

MANUAL DE USUARIO

NBA PREDICTOR - Sistema de Predicciones y Apuestas Virtuales

Actualización importante: el backend se comunica con los clientes por **socket TCP** (JSON), **no** por HTTP en el puerto 8080. El puerto por defecto del servidor de aplicación es **9090** (**socket.port** en **application.properties**). Donde este manual aún cite **http://...:8080**, sustitúyelo mentalmente por **host:9090** (p. ej. **localhost:9090**, **10.0.2.2:9090** en emulador).

ÍNDICE

1. [Instalación del Servidor](#)
2. [Instalación del Cliente de Escritorio](#)
3. [Instalación de la Aplicación Android](#)
4. [Uso del Cliente de Escritorio](#)
5. [Uso de la Aplicación Android](#)
6. [Configuración](#)

1. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR

1.1 Requisitos previos

Antes de instalar el servidor, asegúrate de tener instalado:

- **Java JDK 17** o superior
- **MySQL 8.0** o superior
- **Maven 3.6** o superior (opcional, si compilas desde código fuente)

1.2 Instalación de MySQL

1. Descarga MySQL desde: <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
2. Instala MySQL siguiendo el asistente de instalación
3. Anota la contraseña del usuario **root** que configures durante la instalación

1.3 Creación de la base de datos

1. Abre MySQL Workbench o la línea de comandos de MySQL
2. Conéctate con el usuario **root** y tu contraseña
3. Ejecuta el siguiente comando para crear la base de datos:

```
CREATE DATABASE nba_app;
```

1.4 Configuración del servidor

1. Navega a la carpeta **nba_backend**

2. Abre el archivo `src/main/resources/application.properties`
3. Modifica las siguientes líneas con tus credenciales de MySQL:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/nba_app
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=TU_CONTRASEÑA_AQUI
```

Reemplaza `TU_CONTRASEÑA_AQUI` con la contraseña de MySQL que configuraste.

1.5 Ejecución del servidor

Opción 1: Desde el código fuente (con Maven)

1. Abre una terminal en la carpeta `nba_backend`
2. Ejecuta el comando:

```
mvn spring-boot:run
```

Opción 2: Ejecutar el JAR compilado

1. Navega a la carpeta donde esté el archivo JAR del servidor
2. Ejecuta:

```
java -jar nba-backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

1.6 Verificación de la instalación

Si el servidor se ha iniciado correctamente, verás un mensaje similar a:

```
Started NbaBackendApplication in X.XXX seconds
```

El backend quedará en escucha para los clientes en **TCP** (por defecto `0.0.0.0:9090`). En consola deberías ver un mensaje similar a `Socket backend escuchando en 0.0.0.0:9090`. **No** hay API HTTP obligatoria en el puerto 8080 en la configuración actual.

1.7 Poblado inicial de datos (Opcional)

Si quieres cargar datos de ejemplo (equipos, jugadores, partidos), ejecuta el script SQL `populate_database.sql` en tu base de datos MySQL.

2. INSTALACIÓN DEL CLIENTE DE ESCRITORIO

2.1 Requisitos previos

- **Java JRE 17** o superior (o JDK 17)
- **Windows 7+**, **Linux** o **macOS**

2.2 Instalación de Java

Si no tienes Java instalado:

1. Descarga Java 17 desde: <https://adoptium.net/>
2. Instala Java siguiendo el asistente
3. Verifica la instalación abriendo una terminal y ejecutando:

```
java -version
```

Deberías ver algo como: `openjdk version "17.0.x"`

2.3 Ejecución de la aplicación

Opción 1: Ejecutar el JAR directamente

1. Navega a la carpeta donde esté el archivo `TFG-1.0.0.jar`
2. Haz doble clic en el archivo o ejecuta desde terminal:

```
java -jar TFG-1.0.0.jar
```

Opción 2: Compilar desde código fuente

1. Abre una terminal en la carpeta `nba-client`
2. Ejecuta:

```
mvn clean package
```

3. El JAR se generará en `target/TFG-1.0.0.jar`
4. Ejecuta el JAR como en la Opción 1

2.4 Configuración inicial

La primera vez que ejecutes la aplicación, aparecerá un diálogo para configurar **host y puerto** del servidor (formato `host:puerto`, comunicación **TCP**):

1. Introduce el servidor (ejemplos):
 - Misma máquina: `localhost:9090`
 - Otra máquina en la LAN: `192.168.1.100:9090` (ajusta la IP)
2. Haz clic en "Guardar"
3. La configuración se guardará en el archivo `config.properties` en la misma carpeta (`server.host` y `server.port`).

Nota: Puedes cambiar la IP del servidor en cualquier momento editando el archivo `config.properties` o ejecutando la aplicación de nuevo.

3. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN ANDROID

3.1 Requisitos previos

- **Dispositivo Android 7.0 (API 24)** o superior
- **Conexión a Internet** (WiFi o datos móviles)

3.2 Instalación desde APK

1. Transfiere el archivo APK a tu dispositivo Android
2. En tu dispositivo, ve a **Configuración > Seguridad**
3. Activa la opción "**Orígenes desconocidos**" o "**Instalar aplicaciones desconocidas**"
4. Abre el archivo APK desde el explorador de archivos
5. Sigue las instrucciones en pantalla para instalar
6. Una vez instalada, encontrarás la aplicación como "**NBA Predictor**"

3.3 Instalación desde Android Studio (Desarrolladores)

1. Abre Android Studio
2. Selecciona **File > Open** y navega a la carpeta `Android`
3. Espera a que Android Studio sincronice el proyecto
4. Conecta tu dispositivo Android o inicia un emulador
5. Haz clic en el botón **Run** (▶) o presiona `Shift + F10`
6. Selecciona tu dispositivo/emulador
7. La aplicación se compilará e instalará automáticamente

3.4 Configuración inicial

La primera vez que abras la aplicación:

1. Aparecerá un diálogo para configurar **host:puerto** del backend (socket TCP).
2. Ejemplos:
 - Emulador con servidor en tu PC: `10.0.2.2:9090`
 - Otra máquina en la misma red: `192.168.1.100:9090`
3. Haz clic en "**Guardar**"
4. La configuración se guardará automáticamente

Nota: Para cambiar la IP más tarde, puedes reinstalar la aplicación o limpiar los datos de la aplicación en Configuración > Aplicaciones > NBA Predictor > Almacenamiento > Borrar datos.

4. USO DEL CLIENTE DE ESCRITORIO

4.1 Inicio de sesión

1. Al abrir la aplicación, verás la pantalla de **Inicio de sesión**

2. Si no tienes cuenta, haz clic en "**¿No tienes cuenta? Regístrate**"
3. Si ya tienes cuenta:
 - Introduce tu **nombre de usuario**
 - Introduce tu **contraseña**
 - Haz clic en "**Iniciar Sesión**"

4.2 Registro de nuevo usuario

1. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en "**¿No tienes cuenta? Regístrate**"
2. Completa el formulario:
 - **Nombre de usuario**: Debe ser único
 - **Email**: Debe ser único y válido
 - **Contraseña**: Mínimo 6 caracteres
 - **Confirmar contraseña**: Debe coincidir con la contraseña
3. Haz clic en "**Registrarse**"
4. Si el registro es exitoso, volverás a la pantalla de inicio de sesión
5. Inicia sesión con tus credenciales

Nota: Al registrarte, recibirás **1000 puntos virtuales** iniciales.

4.3 Dashboard (Pantalla principal)

Tras iniciar sesión, verás el **Dashboard** con:

- **Puntos disponibles**: Tus puntos virtuales actuales
- **Apuestas activas**: Número de apuestas pendientes de resolver
- **Tasa de aciertos**: Porcentaje de apuestas ganadas
- **Ranking**: Tu posición en el ranking global
- **Próximos partidos**: Lista de partidos programados

4.4 Visualización de partidos

1. En el menú lateral, haz clic en "**Partidos**"
2. Verás una lista de todos los partidos con:
 - Equipos (Local vs Visitante)
 - Fecha y hora
 - Estado (Programado, En curso, Finalizado)
 - Resultado (si está finalizado)
3. Haz clic en un partido para ver detalles:
 - Información completa del partido
 - Estadísticas de los equipos
 - Jugadores de cada equipo

4.5 Realizar una apuesta

1. Ve a "**Partidos**" y selecciona un partido **programado**
2. Haz clic en "**Crear Apuesta**" o ve directamente a "**Apuestas**" > "**Crear Apuesta**"
3. En el diálogo de crear apuesta:
 - **Selecciona el partido** (si no lo seleccionaste antes)

- **Elige tu predicción:** LOCAL o VISITANTE
 - **Introduce los puntos** que quieres apostar
 - La **cuota** se calculará automáticamente
 - Verás la **ganancia potencial** si ganas
4. Haz clic en "**Crear Apuesta**"
 5. Los puntos se descontarán de tu saldo inmediatamente

Nota: Solo puedes apostar en partidos **programados**. No puedes apostar en partidos ya finalizados.

4.6 Ver tus apuestas

1. En el menú lateral, haz clic en "**Apuestas**"
2. Verás dos secciones:
 - **Apuestas activas:** Apuestas pendientes de resolver
 - **Historial:** Apuestas ya resueltas (ganadas o perdidas)
3. Cada apuesta muestra:
 - Partido
 - Predicción
 - Puntos apostados
 - Cuota
 - Resultado (si está resuelta)
 - Ganancia (si ganaste)

4.7 Rankings

1. En el menú lateral, haz clic en "**Rankings**"
2. Verás la lista de usuarios ordenada por puntos totales
3. Tu posición aparecerá resaltada
4. El ranking se actualiza automáticamente cuando los usuarios ganan apuestas

4.8 Estadísticas

1. En el menú lateral, haz clic en "**Estadísticas**"
2. Verás información sobre:
 - Equipos de la NBA
 - Estadísticas de cada equipo (victorias, derrotas, win rate)
 - Jugadores por equipo
3. Puedes filtrar por equipo para ver más detalles

4.9 Perfil

1. En el menú lateral, haz clic en "**Perfil**"
2. Verás tu información:
 - Nombre de usuario
 - Email
 - Puntos actuales
 - Estadísticas personales
3. Puedes:
 - **Cambiar contraseña:** Introduce tu nueva contraseña y confírmala

- **Actualizar puntos:** Sincroniza tus puntos con el servidor

4.10 Tienda

1. En el menú lateral, haz clic en "**Tienda**"
2. Aquí puedes canjear puntos virtuales por dinero (simulación PayPal):
 - **Tasa:** 1000 puntos = 1€
 - **Mínimo:** 1000 puntos para canjear
3. Para canjear:
 - Introduce la cantidad de puntos (mínimo 1000)
 - Introduce tu email de PayPal
 - Haz clic en "**Canjear**"
4. Los puntos se descontarán y se simulará la transferencia

Nota: Esta es una simulación. En un entorno real, se conectaría con la API de PayPal.

4.11 Panel de Administración (Solo administradores)

Si eres administrador, verás la opción "**Administración**" en el menú:

1. Haz clic en "**Administración**"
2. Verás:
 - **Estadísticas generales:** Total de usuarios, partidos activos, etc.
 - **Partidos pendientes:** Partidos que necesitan ser finalizados
3. Para finalizar un partido:
 - Selecciona un partido programado
 - Haz clic en "**Finalizar Partido**"
 - Introduce los puntos del equipo local y visitante
 - Haz clic en "**Finalizar**"
 - El sistema resolverá automáticamente todas las apuestas de ese partido

4.12 Cerrar sesión

1. En el menú superior, haz clic en "**Cerrar Sesión**"
2. Volverás a la pantalla de inicio de sesión

5. USO DE LA APLICACIÓN ANDROID

5.1 Inicio de sesión

1. Abre la aplicación **NBA Predictor** en tu dispositivo
2. Si es la primera vez, configura la IP del servidor (ver sección 3.4)
3. En la pantalla de inicio de sesión:
 - Introduce tu **nombre de usuario**
 - Introduce tu **contraseña**
 - Haz clic en "**Iniciar Sesión**"

5.2 Registro de nuevo usuario

1. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en "**¿No tienes cuenta? Regístrate**"
2. Completa el formulario:
 - **Usuario:** Nombre de usuario único
 - **Email:** Email único y válido
 - **Contraseña:** Mínimo 6 caracteres
 - **Confirmar Contraseña:** Debe coincidir
3. Haz clic en "**Registrarse**"
4. Si es exitoso, volverás a la pantalla de inicio de sesión

5.3 Navegación principal

Tras iniciar sesión, verás la pantalla principal con navegación inferior:

-  **Inicio:** Dashboard con resumen
-  **Partidos:** Lista de partidos
-  **Apuestas:** Tus apuestas
-  **Rankings:** Ranking global
-  **Tienda:** Canjear puntos
-  **Perfil:** Tu perfil

5.4 Dashboard

En la pantalla de **Inicio** verás:

- **Puntos disponibles:** Tus puntos actuales
- **Resumen de estadísticas:** Apuestas activas, ganadas, etc.
- **Próximos partidos:** Partidos programados próximos

5.5 Ver partidos

1. Toca "**Partidos**" en la navegación inferior
2. Verás una lista de partidos con:
 - Equipos enfrentados
 - Fecha y hora
 - Estado
3. Toca un partido para ver detalles:
 - Información completa
 - Estadísticas de equipos
 - Opción para crear apuesta

5.6 Crear apuesta

1. Ve a "**Partidos**" y toca un partido programado, o
2. Ve a "**Apuestas**" y toca el botón "+" (flotante)
3. En el diálogo:
 - **Selecciona el partido** (si no lo seleccionaste antes)
 - **Elige tu predicción:** LOCAL o VISITANTE (chips)
 - **Introduce los puntos** a apostar
 - La **cuota** y **ganancia potencial** se calcularán automáticamente

4. Toca **"Crear Apuesta"**

5. Los puntos se descontarán inmediatamente

Nota: El primer partido disponible se selecciona automáticamente si no eliges uno.

5.7 Ver tus apuestas

1. Toca **"Apuestas"** en la navegación inferior
2. Verás:
 - **Apuestas activas:** Pendientes de resolver
 - **Historial:** Apuestas resueltas
3. Cada apuesta muestra:
 - Partido
 - Predicción
 - Puntos y cuota
 - Resultado (si está resuelta)

5.8 Rankings

1. Toca **"Rankings"** en la navegación inferior
2. Verás la lista de usuarios ordenada por puntos
3. Tu posición aparecerá resaltada si estás en el ranking

5.9 Tienda

1. Toca **"Tienda"** en la navegación inferior
2. Para canjear puntos:
 - Introduce los puntos (mínimo 1000)
 - Introduce tu email de PayPal
 - Toca **"Canjear"**
3. Los puntos se descontarán y se simulará la transferencia

5.10 Perfil

1. Toca **"Perfil"** en la navegación inferior
2. Verás:
 - Tu información de usuario
 - Puntos actuales
 - Estadísticas personales
3. Puedes:
 - **Cambiar contraseña**
 - **Actualizar puntos:** Sincroniza con el servidor
 - **Cerrar sesión**

5.11 Panel de Administración (Solo administradores)

Si eres administrador:

1. En la pantalla principal, verás un botón o menú **"Administración"**
2. Toca para acceder al panel

3. Verás:

- Estadísticas generales
- Partidos pendientes de finalizar

4. Para finalizar un partido:

- Toca un partido programado
- Toca **"Finalizar"**
- Introduce los puntos de cada equipo
- Confirma
- El sistema resolverá automáticamente las apuestas

5.12 Actualizar datos

En cualquier pantalla, puedes:

- **Deslizar hacia abajo** para actualizar (pull to refresh) en algunas pantallas
- Usar el botón **"Actualizar"** si está disponible
- Los datos se sincronizan automáticamente en algunas pantallas

6. CONFIGURACIÓN

6.1 Configuración del servidor (Cliente de escritorio)

La configuración del servidor se guarda en el archivo `config.properties` en la misma carpeta donde ejecutas la aplicación.

Formato del archivo:

```
# Configuración del servidor (TCP; puerto por defecto del backend: 9090)
server.host=localhost
server.port=9090
```

Para cambiar el servidor:

1. Edita el archivo `config.properties`
2. Ajusta `server.host` y `server.port`
3. Guarda el archivo
4. Reinicia la aplicación

Ejemplos:

- Servidor en la misma máquina: `localhost` + `9090`
- Servidor en otra máquina de la red local: `192.168.1.100` + `9090`
- Servidor remoto: hostname o IP alcanzable + puerto abierto (normalmente `9090`)

6.2 Configuración del servidor (Android)

La configuración se guarda automáticamente en las preferencias de la aplicación.

Para cambiar la IP:

1. Desinstala y reinstala la aplicación, o
2. Ve a **Configuración del dispositivo > Aplicaciones > NBA Predictor > Almacenamiento > Borrar datos**
3. Al abrir la aplicación de nuevo, aparecerá el diálogo de configuración

Ejemplos:

- Servidor en tu ordenador (emulador): **10.0.2.2:9090**
- Servidor en otra máquina de la red local: **192.168.1.100:9090**
- Servidor remoto: **servidor.dominio.com:9090** (si el puerto está expuesto)

6.3 Solución de problemas comunes

Problema: "No se puede conectar al servidor"

- Verifica que el servidor esté ejecutándose
- Verifica que la IP y el puerto sean correctos
- Verifica que no haya un firewall bloqueando la conexión
- Verifica que el servidor y el cliente estén en la misma red (si es red local)

Problema: "Error al iniciar sesión"

- Verifica que el usuario y contraseña sean correctos
- Verifica que el servidor esté funcionando correctamente
- Verifica la conexión a Internet

Problema: "No se cargan los partidos"

- Verifica la conexión al servidor
- Verifica que haya partidos en la base de datos
- Intenta actualizar los datos

Problema: "No puedo crear apuestas"

- Verifica que tengas suficientes puntos
- Verifica que el partido esté en estado "PROGRAMADO"
- Verifica que el servidor esté funcionando

Problema: La aplicación Android no se conecta al servidor

- Si usas emulador, usa **10.0.2.2:9090** para servidor en tu ordenador
- Si usas dispositivo físico, usa la IP real del servidor en la red local con puerto **9090**
- Verifica que el dispositivo y el servidor estén en la misma red WiFi

6.4 Requisitos de red

- El servidor debe estar accesible desde el cliente
- Si el servidor está en otra máquina, ambas deben estar en la misma red local o el servidor debe ser accesible desde Internet
- El puerto **9090** (socket del backend) debe estar abierto en el servidor

- Si hay firewall, debe permitir conexiones **TCP entrantes** en ese puerto
-

NOTAS FINALES

- **Puntos virtuales:** Los puntos son ficticios y no tienen valor real
 - **Simulación PayPal:** La tienda simula la integración con PayPal, no realiza transferencias reales
 - **Datos de ejemplo:** Si no cargas datos iniciales, la base de datos estará vacía
 - **Soporte:** Para problemas técnicos, consulta la documentación técnica o contacta con el administrador del sistema
-

Fin del manual